

T34. 设 A, B, C, D 是集合. 且 $A \sim C, B \sim D$.

证明 $A \times B \sim C \times D$

由 $A \sim C, B \sim D$

则存在 $f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow D$

两个函数均为双射函数

构造 $h: A \times B \rightarrow C \times D, a \in A, b \in B$.

$$h(a, b) = \langle f(a), g(b) \rangle$$

则 $f(a) \in C, g(b) \in D$. h 是一个双射函数.

对 $\forall a_1 \in A, b_1 \in B, \langle f(a_1), g(b_1) \rangle = \langle f(a_1'), g(b_1') \rangle$

故 $\langle a_1, b_1 \rangle = \langle a_1', b_1' \rangle$. h 是单射.

同理. 对 $\forall f(a_3) \in C, g(b_4) \in D$. 都有 $\langle f(a_3), g(b_4) \rangle \in C \times D$

$$\Rightarrow h(\langle a_3, b_4 \rangle) \in A \times B$$

h 是满射

$\therefore h$ 是双射. 故 $A \times B \sim C \times D$

T39 A, B 是可数集, 证明:

(1) $A \cup B$ 是可数集

① 若 A, B 都是有限集. $A = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$ $\text{card } A = n$

$B = \{b_0, b_1, \dots, b_{m-1}\}$ $\text{card } B = m$

$\text{card}(A \cup B) \leq m+n \in \mathbb{N}_0$ 即 $A \cup B$ 是可数集.

② 若一个为有限, 一个为无穷可数, 不妨 $A = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ $\text{card } A = n$

$\text{card } B = \aleph$

构造双射 $h: A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$. 当 $x \in A$, $x = a_i$ $h(x) = i$ $i = 0, 1, \dots, n-1$

$x \in B$, $x = b_j$ $h(x) = j+n$ $j = 0, 1, \dots$

因此 $\text{card}(A \cup B) = \text{card } \mathbb{N} = \aleph_0$. $A \cup B$ 是可数集

③ 若均为无穷可数集, 即 $\text{card } A = \text{card } B = \aleph_0$

且有 $f: A \rightarrow \mathbb{N}$, $g: B \rightarrow \mathbb{N}$ 均为双射

构造 $h: A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$

$h(x) = \begin{cases} 2i & (x=a_i) \\ 2j+1 & (x=b_j) \end{cases}$

$x \in A$, $h(x) = i$ $i = 0, 1, \dots$

$x \in B$, $h(x) = j$ $j = 0, 1, \dots$

h 为双射, 故 $\text{card}(A \cup B) = \aleph_0$.

综合①②③可得 $A \cup B$ 为可数集

(2) $A \times B$ 为可数集

① 若 A, B 均为可数集. $\text{card} A = n$ $\text{card} B = m$.
 $A = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$ $B = \{b_0, b_1, \dots, b_{m-1}\}$

$$\text{则 } \text{card}(A \times B) = n \cdot m \leq \aleph_0$$

② 若 A 是有限集, B 是无穷可数集. $A = \{a_0, \dots, a_{n-1}\}$ $\text{card} A = n$
 $\text{card} B = \aleph_0$

构造双射 $h: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ $h(\langle a_i, b_j \rangle) = i + j \cdot n$

③ 若 A, B 均为无穷可数集. 即 $\text{card} A = \text{card} B = \aleph_0$

则存在 $f: A \rightarrow \mathbb{N}$, $g: B \rightarrow \mathbb{N}$ 均为双射.

构造: $h: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ $h(\langle a_i, b_j \rangle) = \frac{(i+j+1)(i+j)}{2} + i$

可得 h 为双射. 因此 $\text{card} A \times B = \aleph_0$.

综合 ①②③ 得 $A \times B$ 为可数集

T_3 A 为任一集合. $B \subset A$. 讨论 $\text{card } B$ 与 $\text{card } A$ 的关系.

$B \subset A$. 则 B 是 A 的真子集

① 若 A 是有限集. 设 $A = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ $\text{card } A = n$

$B \subset A$. 则 B 中必缺少一个 A 中之元素. $\text{card } B < n$

故 $\text{card } B < \text{card } A$

例如 $N \subset N \setminus \{1\}$

② 若 A 是无穷集. 则

1° 若 B 也是无穷子集, 则可能出现

$$\text{card } B = \text{card } A$$

$$\text{card } B < \text{card } A$$

$$B = N \quad A = R$$

2° 若 B 是有限集.

$$\text{card } B < \text{card } A.$$